

Nos différentes données pour notre groupe :

Groupe	Exercice 1		Exercice 2		Exercice 3			Exercice 4
7	3	6	3	6	2	4	5	7

Exercice 1:

L'objectif de cette est d'appliquer la méthode pour résoudre les systèmes de notre groupe en y précisant la matrice de départ, la matrice d'arrivée et l'ensemble des solutions S.

Pour cela nous allons utiliser le logiciel Maple.

Système 3

$$\begin{cases} 3x + 5y + 2z = 3 \\ 2x + 3y + z = 1 \\ 4x + y + 2z = 7 \end{cases}$$

La matrice de départ est ceci :

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

puis on a

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & \frac{-1}{3} & \frac{-1}{3} & -1 \\ 4 & 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

qui donne

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & \frac{-1}{3} & \frac{-1}{3} & -1 \\ 0 & \frac{-17}{3} & \frac{-2}{3} & 3 \end{bmatrix}$$

et on a

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 & 3 \\ 0 & \frac{-1}{3} & \frac{-1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 20 \end{bmatrix}$$

qui correspond au système équivalent triangulaire :

$$\begin{cases} 3x + 5y + 2z = 3 \\ \frac{-1}{3}y - \frac{1}{3}z = -1, \\ 5 = 20 \end{cases}$$

On peut ensuite diagonaliser le système toujours avec l'aide de Maple et on obtient ces différents matrice suivante :

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 & -5 \\ 0 & \frac{-1}{3} & \frac{-1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 20 \end{bmatrix}$$

qui donne cette matrice :

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 & -5 \\ 0 & \frac{-1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 5 & 20 \end{bmatrix}$$

et finalement la matrice diagonaliser est

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 5 & 20 \end{bmatrix}$$

qui correspond au système diagonalisé

$$\begin{cases} 3x = 0 \\ \frac{-1}{3}y = \frac{1}{3} \\ 5z = 20 \end{cases}$$

La résolution se termine en multipliant chacune des lignes de la matrice par l'inverse du coefficient de l'inconnue.

On a ceci :

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 5 & 20 \end{bmatrix}$$

puis

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 20 \end{bmatrix}$$

et enfin on obtient notre matrice d'arrivée qui est :

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

qui correspond à

$$\begin{cases} x=0 \\ y=-1 \\ z=4 \end{cases}$$

et donc $S = \{(0, -1, 4)\}$

linalg[subvector](A,1..3,4);

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Système 6:

$$\begin{cases} -2x + y - z = 3 \\ -x - 2y - 2z - 2t = 2 \\ 2x - y + z + 2t = 4 \\ x + 3y - 2z + 3t = 1 \end{cases}$$

La matrice de départ est

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ -1 & -2 & -2 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Puis quand on fait les calculs sur Maple on a ceci :

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

puis

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

ensuite on a

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & \frac{7}{2} & \frac{-5}{2} & 3 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

puis

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & \frac{-23}{5} & \frac{1}{5} & \frac{16}{5} \end{bmatrix}$$

puis

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{-23}{5} & \frac{1}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

et pour finir on a cette matrice.

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{-23}{5} & \frac{1}{5} & \frac{16}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

qui correspond au système équivalent triangulaire :

$$\begin{cases} -2x + y - z = 3 \\ -\frac{5}{2}y - \frac{3}{2}z - 2t = \frac{1}{2} \\ -\frac{23}{5}z + \frac{1}{5}t = \frac{16}{5} \\ 2t = 7 \end{cases}$$

On peut ensuite diagonaliser le système toujours avec l'aide de Maple et on obtient la matrice suivante finale :

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & \frac{118}{23} \\ 0 & -\frac{5}{2} & 0 & 0 & \frac{615}{92} \\ 0 & 0 & -\frac{23}{5} & 0 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

qui correspond au système diagonalisé :

$$\begin{cases} -2x = \frac{118}{23} \\ -\frac{5}{2}y = \frac{615}{92} \\ -\frac{23}{5}z = \frac{5}{2} \\ 2t = 7 \end{cases}$$

La résolution se termine en multipliant chacune des lignes de la matrice par l'inverse du coefficient de l'inconnue. Et on obtient la matrice d'arrivée :

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{59}{23} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{123}{46} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{25}{46} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

qui correspond à

$$\begin{cases} x = -\frac{59}{23} \\ y = -\frac{123}{46} \\ z = -\frac{25}{46} \\ t = \frac{7}{2} \end{cases}$$

et donc $S = \{(-59/23, -123/46, -25/46, 7/2)\}$

Exercice 2:

Système 3

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x - 2y + 2z = 0 \\ -x + y - z = 0 \end{cases}$$

La matrice de départ est

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Quand on fais des calculs directement sur Maple, on a ceci

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

puis la matrice d'arrivée qui est

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

et on aussi ceci qui est important pour la suite

```
with(LinearAlgebra):  
A := Matrix([ [1,-1,1], [2,-2,2], [-1,1,-1]]);  
NullSpace(A); Rank(A);
```

$$A := \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

1

Et donc le tableau complété est :

S	Nature de S	Dim S	Base de S	Type de sous espace-vectoriel
Vect { (-1,0,1), (1,1,0) }	Noyau d'une application linéaire	2	{ (-1,0,1), (1,1,0) }	Plan vectorielle de R^3 passant par l'origine

Système 6

$$\begin{cases} x+y+z+t=0 \\ x+y+2z+t=0 \\ x+2y+z+t=0 \\ 2x+4y+z-3t=0 \end{cases}$$

La matrice de départ est

$$A:=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

puis voici les différentes matrices pour trouver la matrice d'arrivée :

$$A:=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

puis

$$A:=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

ensuite on a

$$A:=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

puis

$$A:=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

puis

$$A:=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

ensuite on a

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

puis

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ensuite on a

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

puis

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

et pour finir la matrice d'arrivée est

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

et donc le tableau complété est :

S	Nature de S	Dim S	Base de S	Type de sous espace- vectoriel
$\{(0,0,0,0)\}$	Noyau d'une application linéaire (système homogène)	0	$\emptyset$ (ensemble vide, car la seule solution triviale existe)	Sous espace réduit au vecteur nul de $\mathbb{R}^4$

Exercice 3 :

Données 2

On cherche un système d'équations linéaires homogène dont l'ensemble des solutions est exactement le sous-espace vectoriel

$F = \text{Vect}(V)$, où $V = (1, -1, 2, 0)$ appartient $\mathbb{R}^4$

Avec l'aide de Maple on a

$$n := 3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La matrice A correspond aux coefficients du système linéaire homogène recherché. Ainsi, le système dont l'ensemble des solutions est exactement $F = \text{Vect}(1, -1, 2, 0)$ est :

$$\begin{cases} x_4 = 0 \\ -2x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Pour tout vecteur $X = tV = t(1, -1, 2, 0)$, on a bien : $A \cdot X = 0$ ce qui confirme que l'ensemble des solutions du système est exactement le sous-espace F.

Données 4

On cherche un système d'équations linéaires homogène dont l'ensemble des solutions est exactement $F = \text{Vect}(V_1, V_2)$ avec $V_1 = (1, 0, 1, 2, 1)$ et $V_2 = (1, 2, 1, 1, 1)$

Quand on utilise Maple on a

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Les lignes de la matrice A donnent les équations du système linéaire homogène recherché.

Chaque ligne correspond à une combinaison $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + a_5x_5 = 0$.

Ainsi on peut écrire le système suivant :

$$\begin{cases} -x_1 + x_5 = 0 \\ -\frac{1}{2}x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Les deux dernières équations ne sont pas indépendantes (elles décrivent le même lien entre x_1 et x_3) donc on peut simplifier le système à

$$\begin{cases} x_5 = x_1, \\ x_3 = x_1. \end{cases}$$

Les autres composantes s'expriment librement selon les vecteurs générateurs V_1 et V_2 . En substituant $V_1 = (1, 0, 1, 2, 1)$ et $V_2 = (1, 2, 1, 1, 1)$ on constate que tout vecteur de la forme $X = aV_1 + bV_2 = (a + b, 2b, a+b, 2a+b, a+b)$ vérifie bien le système ci-dessus car $x_5 = x_1$ et $x_3 = x_1$

Ainsi, le système d'équations définit exactement le sous-espace F.

Données 5

On cherche un système linéaire homogène dont les solutions forment le sous-espace $F = \text{Vect}(V_1, V_2, V_3)$ avec $V_1 = (1, 0, 1, 1, 1)$, $V_2 = (1, 1, 0, 1, 1)$ et $V_3 = (1, 1, 1, 0, 1)$ dans $\mathbb{R}^5$.

Quand on utilise Maple on a

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

la base de $F^\perp$ donnée par Maple est : $u_1 = (-1, 0, 0, 0, 1)$ et $u_2 = (-2, 1, 1, 1, 0)$. Ces vecteurs sont les coefficients des équations linéaires homogènes du système recherché.

D'où le système équivalent

$$\begin{cases} -x_1 + x_5 = 0, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

On vérifié que $A.X=0$ pour tout $X = aV_1 + bV_2 + cV_3$. Ainsi, l'ensemble des solutions est exactement $F = \text{Vect}(V_1, V_2, V_3)$

Exercice 4 :

Données 7

1a) $x_1 \cdot x_2 = (-1) \cdot 2 + (-3) \cdot 2 + (-3) \cdot 1 = -11$. Donc $x_1 \cdot x_2 = -11$

$\|x_1\| = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{19} \approx 4,359$. Donc $\|x_1\| = 4,359$

$\|x_2\| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (1)^2} = \sqrt{9} = 3$. Donc $\|x_2\| = 3$

1b) $\cos(x_1, x_2) = \frac{-11}{\sqrt{19,3}} = -0,8412$.

L'angle de vecteurs x_1, x_2 est $\theta = \cos^{-1}(-0,8412) = 2,5703 \text{ rad} \approx 147,2502^\circ$.

2) $x_1 \wedge x_2 = (3, -5, 4)$ car

- pour i : $(-3)(1) - (-3)(2) = -3 - (-6) = -3 + 6 = 3$
- pour j : $(-1)(1) - (-3)(2) = -1 - (-6) = -1 + 6 = 5$
- pour k : $(-1)(2) - (-3)(2) = -2 - (-6) = -2 + 6 = 4$

Voici le tableau complété :

X_1	X_2	$X_1 \cdot X_2$	$\ x_1\ $	$\ x_2\ $	$\cos x_1, x_2$	X_1, x_2 radians	X_1, x_2 degrés	$X_1 \wedge X_2$
$(-1, -3, -3)$	$(2, 2, 1)$	-11	4,359	3	-0,8412	2,5703	147,2502	$(3, 5, 4)$